

30. LE DIAPHRAGME

DURÉE : 14:51

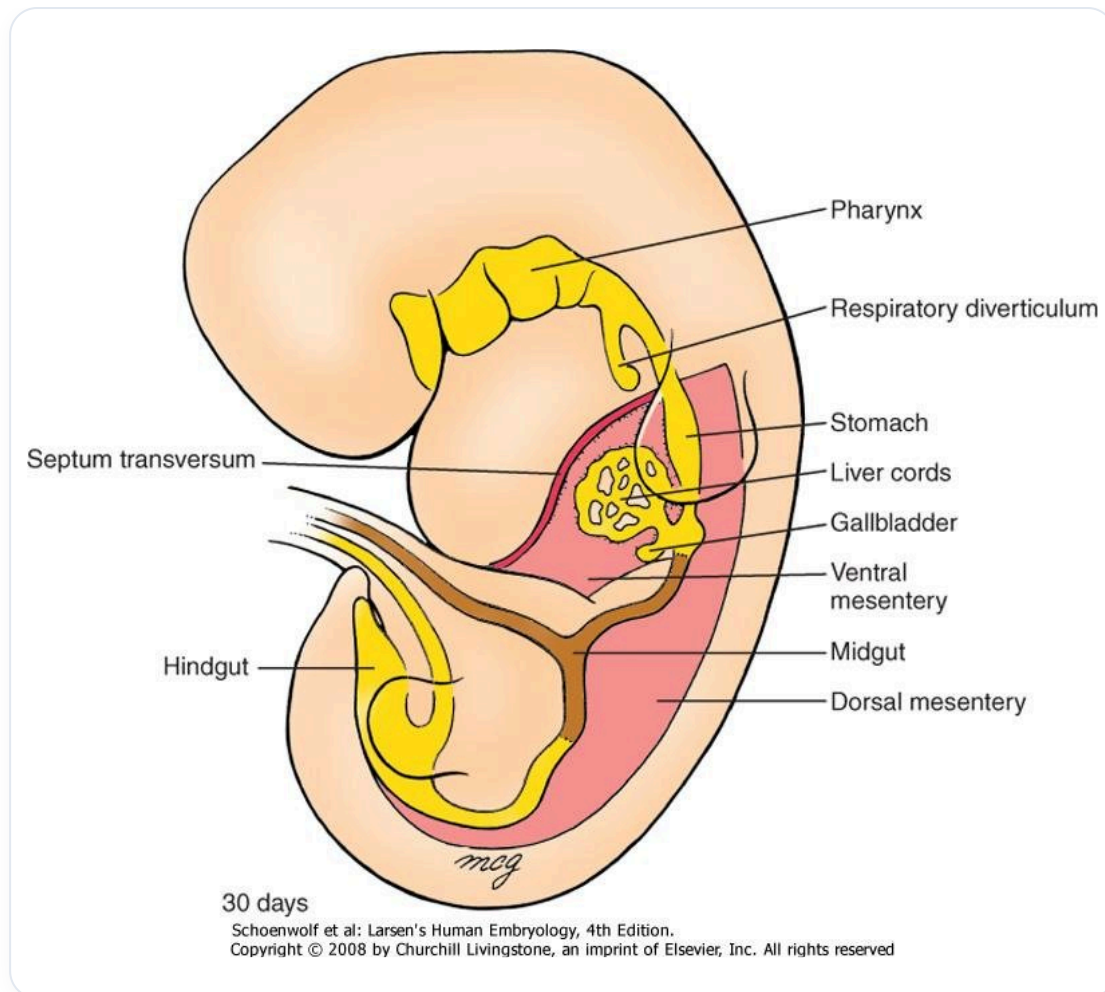
FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore la formation du diaphragme à travers les quatre structures embryonnaires essentielles : le septum transversum, les membranes pleuro-péritonéales, le mésoblaste paraaxial et le mésenchyme œsophagien. Les concepts clés incluent la dynamique du mouvement embryonnaire, la connexion fonctionnelle entre le diaphragme et le péricarde, et l'importance de la flexion de l'embryon pour l'organisation des structures internes. L'interaction entre ces éléments est cruciale pour la rythmicité cardiaque et pour la croissance des organes voisins tels que les poumons.

30. LE DIAPHRAGME

Le processus de **flexion de l'embryon** est fondamental. Il ne se contente pas d'organiser la mise en place des articulations, mais initie également une phase de délimitation de l'embryon. Ce processus implique quatre structures embryonnaires principales.



Ébauches digestives 30j

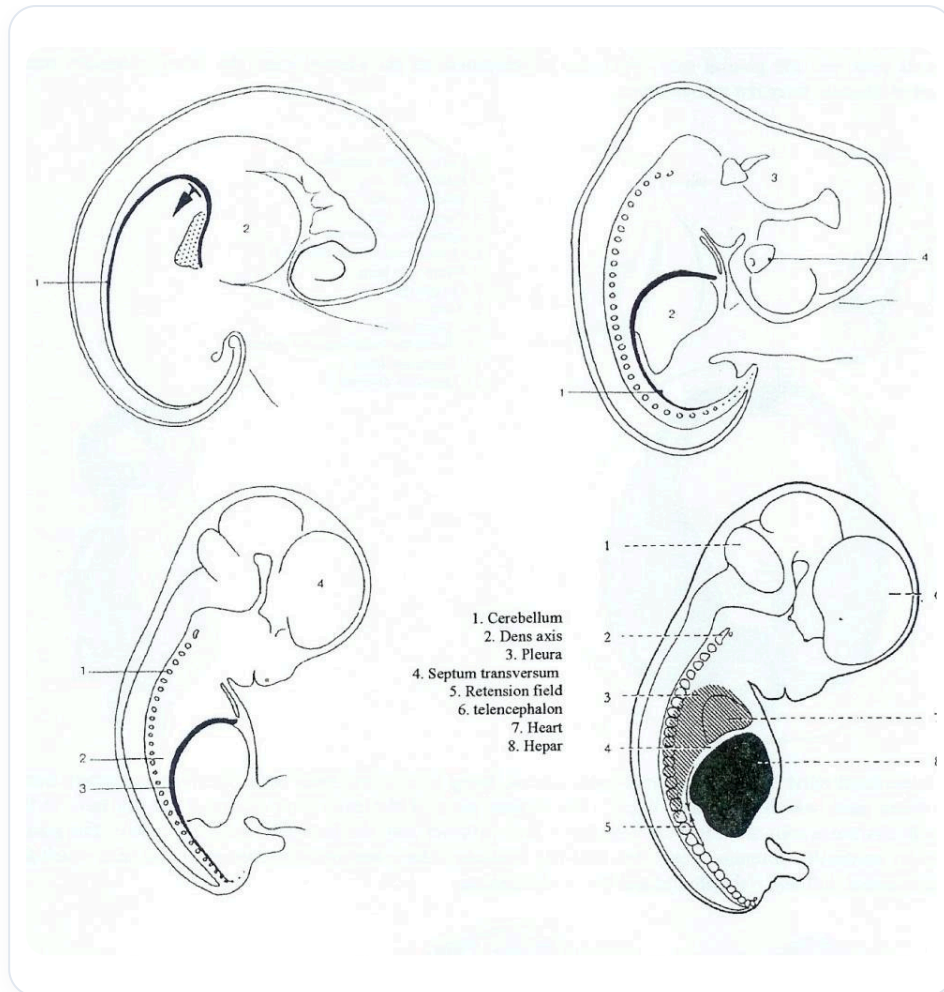
LES QUATRE STRUCTURES EMBRYONNAIRES DU DIAPHRAGME

Les quatre structures embryonnaires qui contribuent à la formation du diaphragme sont :

- **Le septum transversum**
- **Les membranes pleuro-péritonéales**
- **Le mésoblaste paraaxial** de la paroi du tronc
- **Le mésenchyme œsophagien**

ORIGINE DU PÉRICARDE ET DU SEPTUM TRANSVERSUM

Au-delà de la plaque précordiale, dans la zone céphalique, les cellules **mésenchymateuses** du disque embryonnaire donnent naissance au péricarde et au septum transversum. Il est important de noter que votre cœur se développe déjà au-dessus de votre tête à ce stade. Cela s'explique par le mouvement de flexion de l'embryon, qui amène ces structures en place très tôt.



Développement embryonnaire humain

LA DYNAMIQUE DU MOUVEMENT EMBRYONNAIRE

Contrairement à l'embryologie classique qui décrit une "descente" du cœur, c'est en réalité le reste du corps qui "monte" autour des structures qui sont déjà en place. De même, pour les reins, on parle d'ascension du rein, mais en réalité, le rein reste en place et c'est le reste qui descend.

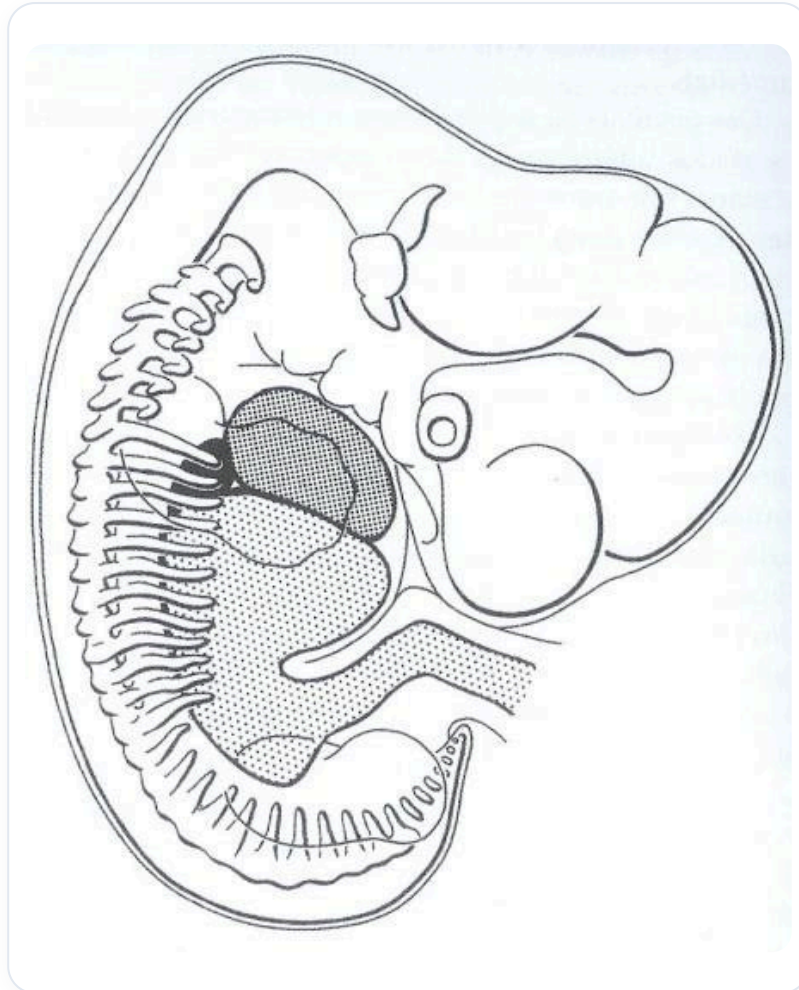
LE DIAPHRAGME ET LE PÉRICARDE : UNE UNITÉ FONCTIONNELLE

Le péricarde et le diaphragme forment une **unité fonctionnelle** indissociable. La rythmicité du cœur est soutenue par le péricarde. Ce dernier ne se contente pas de contenir le cœur ; il participe activement à sa fonction. Le système d'oscillation fermé du péricarde est essentiel pour soutenir la rythmicité cardiaque.

Cette unité fonctionnelle est complètement reliée entre le cœur et le diaphragme. Ce ne sont pas deux entités séparées, mais bien des structures issues de la même origine cellulaire.

INTÉGRATION DES CELLULES MÉSENCHYMATEUSES

La flexion de l'embryon, induite par la **notochoorde**, entraîne un mouvement spécifique au niveau du tube neural. Ce mouvement de gouttière neurale organise la structure latérale en petits vaisseaux, apportant des nutriments mais limitant la croissance.

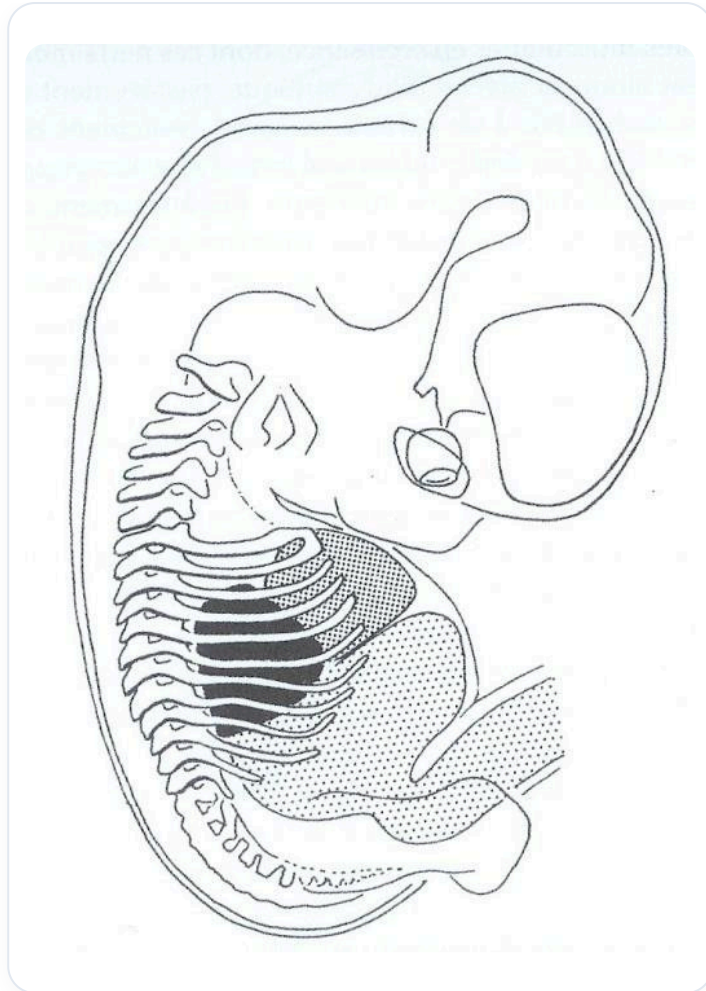


Embryon 4 semaines

L'ectoderme environnant s'enroule, et c'est dans ce mouvement que les cellules mésenchymateuses s'intègrent pour former le futur tissu péricardique et les bouches diaphragmatiques.

ÉVOLUTION DE LA VÉSICULE VITELLINE

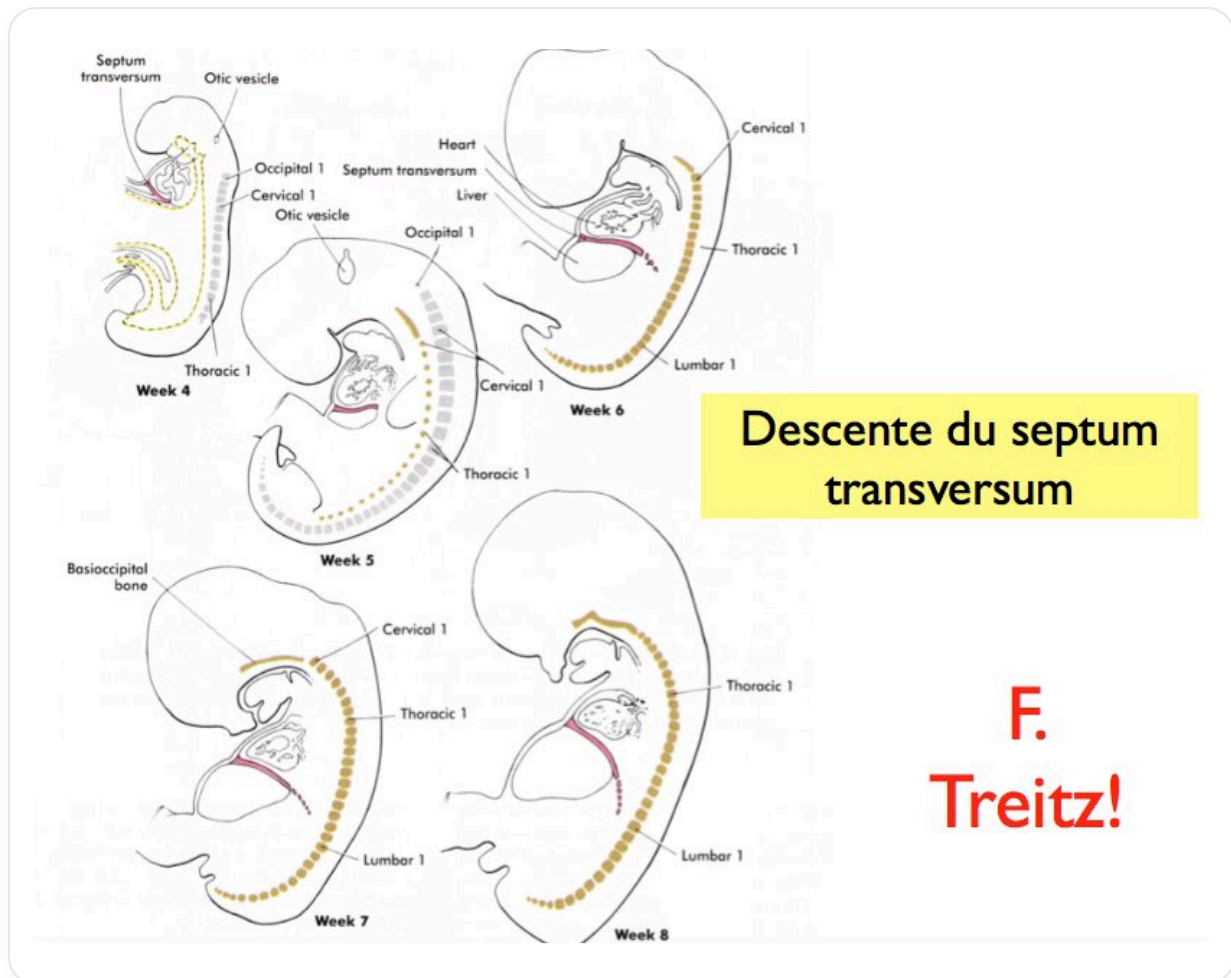
À mesure que l'embryon grandit, la **vésicule vitelline** cesse sa croissance et devient un simple reliquat. Elle s'insère avec les vaisseaux vitellins au niveau de ce que l'on appelle la liaison ombilicale. La vésicule s'intègre au pédicule pour former le cordon ombilical. Le péricarde s'intègre au septum transversum, dont l'origine se situe au-delà de la plaque précordiale.



Embryon, organes internes

CROISSANCE DU SEPTUM TRANSVERSUM

Le septum transversum, un tissu important, subit une croissance et une transformation significatives. À la quatrième semaine, il est initialement positionné. À la cinquième semaine, il s'horizontalise puis commence sa "descente". Cependant, cette "descente" est en réalité une conséquence de la croissance du reste de l'embryon.



Descente septum transversum

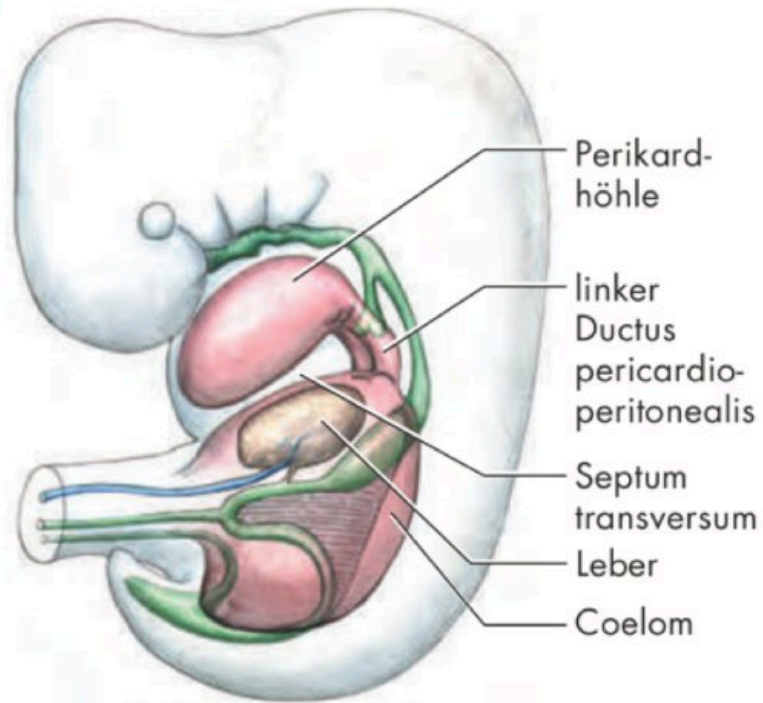
L'ORIGINE DU NERF PHRÉNIQUE ET LE MOUVEMENT DU DIAPHRAGME

L'origine du septum transversum, lorsque l'embryon mesure 2 mm, se situe au niveau des cervicales très hautes (C3, C4), qui est précisément l'origine du **nerf phrénique**. Le diaphragme se retrouve finalement au niveau lombaire. L'idée de "descente" est fausse en biodynamique. Le diaphragme s'installe, se positionne, et c'est la croissance énorme des structures environnantes qui le modifie.

CRÉATION D'ESPACES ET ATTRACTION DES POUMONS

La croissance de la partie postérieure de l'embryon crée un espace d'absorption. Cet espace s'ouvre et attire les poumons, qui sont un champ de succion. Les poumons sont en quelque sorte aspirés dans cet espace en formation. L'origine diaphragmatique se situe très haut, au niveau des deuxième et troisième cervicales.

Env. 24^e jour

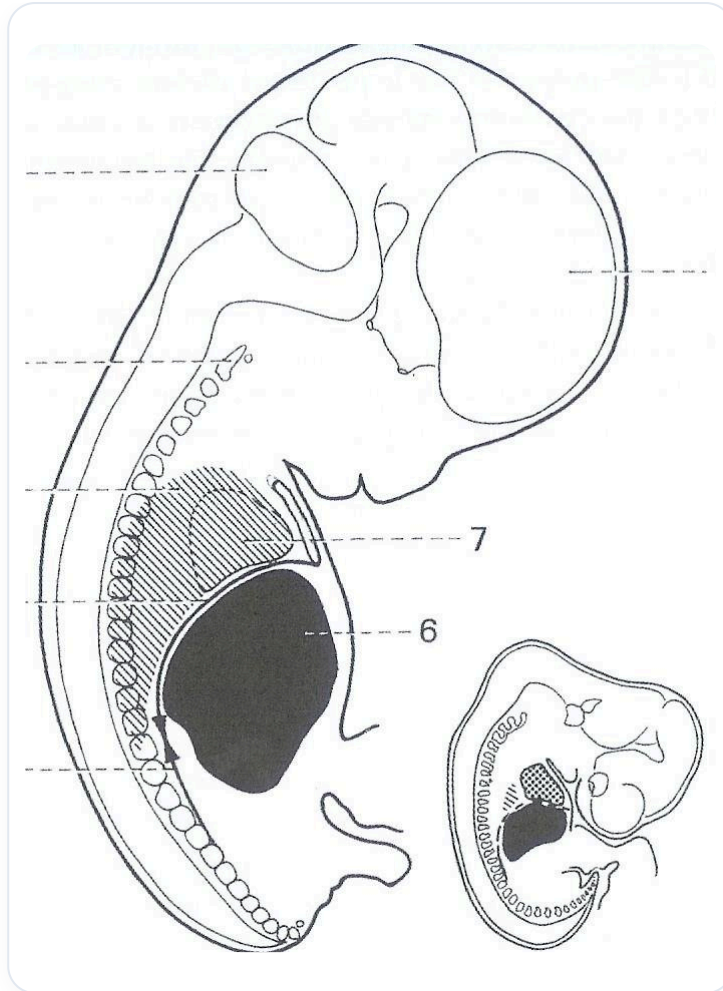


Ductus pericardio-peritonealis G et D

Ductus pericardio-peritonealis

LE REDRESSEMENT DE L'EMBRYON ET LA MISE EN PLACE DU DIAPHRAGME

Le nerf phrénique n'est pas "tiré" mais plutôt "accompagné" par cette croissance. La mise en place du diaphragme est liée à une croissance excessive. À un certain moment, l'embryon s'arrête dans sa flexion et se redresse. Ce redressement est une question de fluides sur le sclérotome latéral, avec l'ascension du télencéphale, du tube neural et la descente du système digestif. Ce mouvement est crucial pour l'intégration et la création des espaces.



Embryon humain 6 semaines

LES DIFFÉRENTS TISSUS DU DIAPHRAGME

Sur une coupe, on peut observer les différents tissus du diaphragme :

- **Septum transversum**
- **Membranes pleuro-péritonéales**
- **Méso-œsophagien**
- **Membranes para-axiales**

Travailler un diaphragme ne se limite pas à ces espaces, mais aussi à la libération de l'aorte, de la veine cave, de l'œsophage, et surtout de la **jonction œsophagienne**.

L'IMPORTANCE DE LA JONCTION ŒSOPHAGIENNE

La jonction œsophagienne est une zone très importante pour dégager un diaphragme. Les troubles œsophagiens et peptidiques sont fréquents et souvent liés à un blocage de cette zone. Il est primordial de libérer l'espace péri-œsophagien et les muscles associés. Ce petit espace peut bloquer tout le système digestif, suspendu aux foramens carotidiens, au système préjugulaire et aux attaches ptérygoïdiennes à la base du crâne.

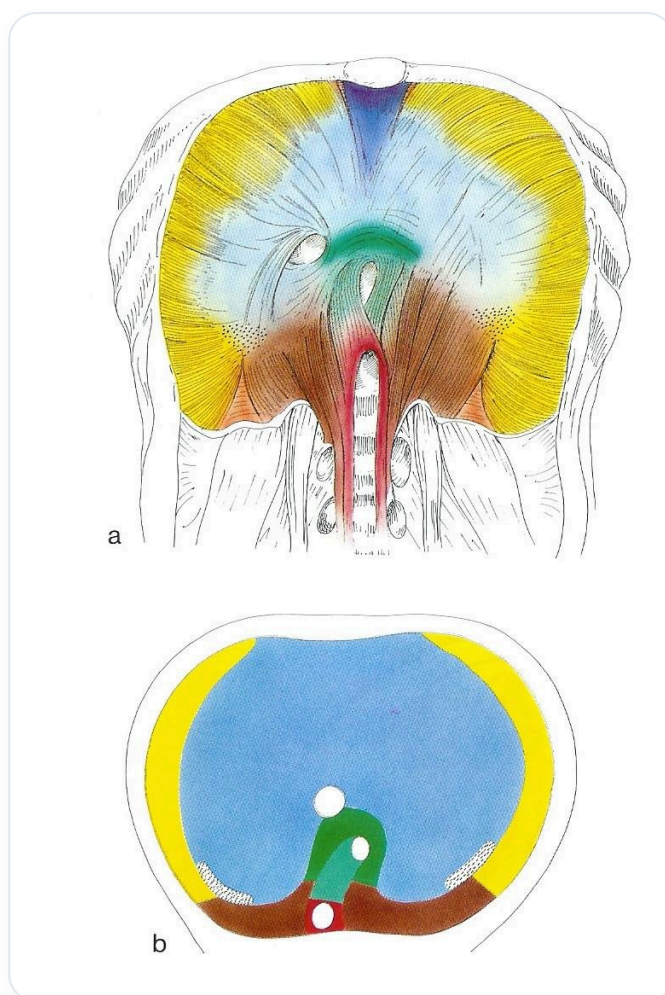
LA CONTINUITÉ FONCTIONNELLE ET LE MUSCLE DE TREITZ

Il existe une continuité fonctionnelle avec un petit muscle, le **muscle de Treitz** (ou de l'Âne), qui est vital pour l'ouverture des sphincters et l'organisation du système métabolique et digestif. Ce muscle contient deux types de fibres, musculaires et non musculaires, offrant des informations différentes. Il peut ouvrir ou fermer les zones de l'air.

LIENS ET DÉRIVATIONS DU SEPTUM TRANSVERSUM

Le **ligament falciforme** et le **grand épiploon** sont des éléments dérivés du septum transversum. Il y a donc une continuité depuis les cellules mésenchymateuses, via le système péricardique et le septum transversum, et de ce dernier dérivent le ligament falciforme et le grand épiploon.

Le grand épiploon fait partie intégrante de la fonction diaphragmatique.



Diaphragme muscle squelettique

Il remonte vers la zone bronchique, s'oriente vers la rate, puis redescend au-dessus du côlon pour former une coalescence de quatre feuillets, créant un grand épiploon **mésangiolaire** (lymphatique B, T et M). Sa motilité est en relation avec le système diaphragmatique.

RELATIONS AVEC LES LIGAMENTS CINTRÉS

Les **ligaments cintrés** jouent un rôle crucial dans la relation du diaphragme avec les structures environnantes :

- Le ligament arqué médial se lie à l'arcade du psoas.
- Le ligament arqué latéral se lie au carré des lombes.
- Le ligament arqué médian se lie à l'hiatus aortique.

Cette continuité se prolonge avec le ligament de Treitz. Le diaphragme se continue de manière indirecte par les masses communes, les carrés et les psoas. C'est une continuité fasciale d'organisation diaphragmatique.

LE DIAPHRAGME : UN RÉGULATEUR ESSENTIEL

Une œsophagie peut perturber le mouvement d'un genou, par exemple, en affectant la mécanique globale. Chaque diaphragme doit être considéré en relation avec les autres. Les trois grands diaphragmes principaux sont :

1. **Le diaphragme cervical**
2. **Le diaphragme thoracique**
3. **Le diaphragme pelvien**

Un déséquilibre de l'un perturbe l'autre. Le diaphragme thoracique est un régulateur de pression, de tension, hydraulique et thermique.

FONCTIONS MULTIPLES DU DIAPHRAGME

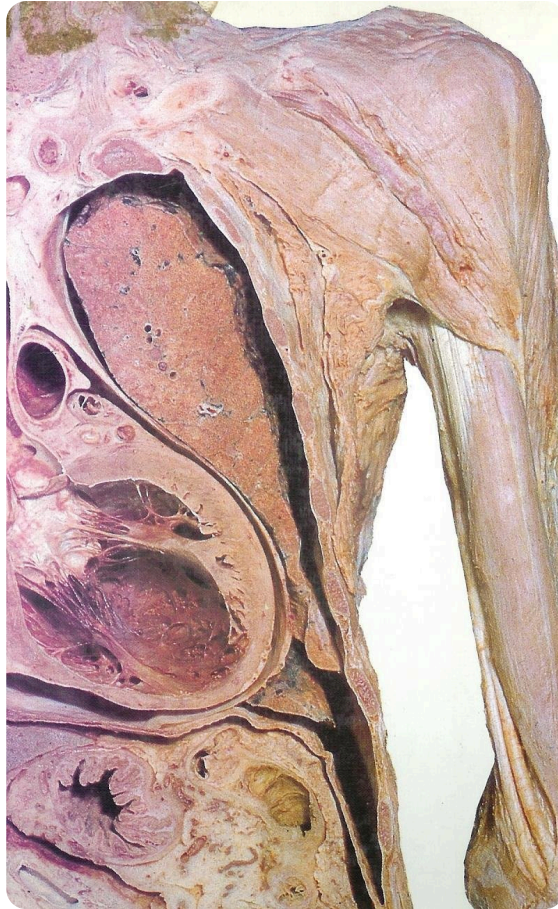
Le diaphragme est une **pompe lymphatique**, essentielle pour les systèmes digestif, vasculaire et lymphatique. Sa relation avec l'œsophage, le système cardiaque (en particulier la relation cardiaque avec la "phoépactis") et le grand épiploon est fondamentale. Postérieurement, il est en relation avec le carré des lombes et les psoas. Cette continuité s'étend du cœur à l'œsophage, jusqu'à la base du crâne, en lien avec l'axe crâno-sacré.

LES RÉCESSUS COSTODIAPHRAGMATIQUES

Les **récessus costodiaphragmatiques** sont des sacs d'accumulation pour les exsudats et les déchets, qu'ils soient transpéritonéaux ou transp pleural. Lors d'une infection comme une bronchite, les microbes et les mucosités sont éliminés et peuvent s'accumuler dans ces sacs. C'est pourquoi, après une infection, les bases pulmonaires peuvent être bloquées par les exsudats. Ces accumulations nécessitent de l'espace pour être gérées par le corps.

L'UNITÉ CELLULAIRE ET TISSULAIRE DU CORPS

Le corps humain est une **unité cellulaire et tissulaire**. Ses réactions de défense et d'intégration peuvent se manifester à n'importe quel niveau grâce à la continuité tissulaire de la splanchnopleure et de la somatopleure, comme nous l'avons vu avec le diaphragme.



Coupe sagittale thoracique abdominale